EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 25 MIN

Quotients d'une partie non majorée

Soit $A \subset \mathbb{R}_+$ une partie non majorée et $B = \left\{\dfrac{a}{n},\ a \in A,\ n \in \mathbb{N}^*\right\}$.

1. Soient $0 \leqslant \alpha < \beta$. Montrer qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}^*$ tel que, pour $n \geqslant n_0$, les intervalles $I_n = [n\alpha, n\beta]$ et I_{n+1} se chevauchent.
2. En déduire que B rencontre $[\alpha, \beta]$, puis que B est dense dans $\mathbb{R}_+$.
3. Exemples : $A = \{2^k,\ k \in \mathbb{N}\}$, $A = \{\text{nombres premiers}\}$.